

Laboratorio 1

Analisis Forense de Logs con Python

Curso: Seguridad Informatica - Unidad IV
Monitoreo de Seguridad, SIEM e Inteligencia Artificial
Escuela: Ingenieria de Sistemas - Ciclo IX

Autor: Jhoel Apaza Quispe
Fecha: 30 de junio de 2026

Repositorio:
github.com/JhoelHairton/examen-practico-apaza-quispe

1. Introduccion y objetivo

Este informe documenta el desarrollo del **Laboratorio 1: Analisis Forense de Logs con Python**. A partir de dos archivos de registro reales de un servidor Linux -el log de autenticacion SSH (auth.log, 500 lineas) y el log de acceso web Apache (access.log, 1000 lineas)- se desarrollaron scripts en Python 3.11 que aplican tecnicas de analisis forense para identificar actividad maliciosa: ataques de fuerza bruta SSH, escaneo de directorios, intentos de inyeccion SQL y patrones anormales de errores HTTP.

El laboratorio se compone de tres tareas complementarias:

Tarea 1.1 - Parseo y estadisticas de auth.log (deteccion de fuerza bruta SSH).

Tarea 1.2 - Analisis de access.log (escaneo de directorios, SQLi y errores 4xx/5xx).

Tarea 1.3 - Visualizacion de los hallazgos mediante graficas.

2. Tarea 1.1 - Parseo y estadisticas de auth.log

Objetivo. Identificar los intentos de autenticacion fallidos (Failed password), contarlos por IP de origen, listar las 10 IPs con mas intentos, alertar cuando una IP supere 50 intentos y exportar el resultado a reporte_ssh.json.

Recurso utilizado. Script analizar_ssh.py, que parsea el log con expresiones regulares y agrega los conteos con collections.Counter.

Resultados. Se contabilizaron **253** intentos fallidos desde **35** IPs unicas. La siguiente tabla muestra el ranking Top 10:

#	Direccion IP	Intentos	Alerta
1	45.33.32.156	120	SI
2	193.32.162.55	58	SI
3	91.240.118.172	30	-
4	172.16.0.70	4	-
5	192.168.1.90	4	-
6	172.16.0.227	3	-
7	172.16.0.76	3	-
8	172.16.0.182	2	-
9	10.0.222.18	2	-
10	192.168.1.108	2	-

Se generaron **2 alertas de fuerza bruta**. El script imprime en consola:

```
[ALERTA] IP: 45.33.32.156 - 120 intentos fallidos - Posible ataque de fuerza bruta
[ALERTA] IP: 193.32.162.55 - 58 intentos fallidos - Posible ataque de fuerza bruta
```

3. Tarea 1.2 - Analisis de access.log

Objetivo. Parsear el log Apache en Combined Log Format y detectar (a) escaneo de directorios -mas de 20 peticiones a rutas distintas en menos de 60 s desde la misma IP-, (b) errores 4xx/5xx agrupados por IP y (c) intentos de SQL Injection (patrones UNION, SELECT, --, OR 1=1, comilla).

Recurso utilizado. Script analizar_web.py, que usa una ventana deslizante temporal para el escaneo y firmas sobre la URL decodificada para la deteccion de SQLi.

a) Escaneo de directorios.

IP	Pet. max/60s	Rutas distintas	Pet. totales
45.33.32.156	32	19	78

La IP 45.33.32.156 (user-agent Nikto) realiza 32 peticiones en menos de 60 s, muy por encima del umbral de 20, lo que confirma un escaneo automatizado de directorios.

b) Intentos de SQL Injection.

Se detectaron 8 peticiones con patrones de inyeccion SQL, todas desde 193.32.162.55:

IP	URL	Status	Patrones
193.32.162.55	/login?user=admin'--&pass=x	500	--, '
193.32.162.55	/search?q='	200	'
193.32.162.55	/search?q='	500	'

c) Errores 4xx/5xx por IP (Top 6).

IP	Total errores	4xx	5xx
45.33.32.156	47	44	3
193.32.162.55	18	4	14
89.210.135.99	18	10	8
122.153.40.102	17	7	10
115.88.85.249	13	5	8
185.220.101.45	13	6	7

4. Tarea 1.3 - Visualizacion

Objetivo. Representar graficamente los hallazgos con matplotlib y seaborn. Se generaron tres imagenes PNG mediante el script visualizar.py.

Grafica 1 - Top 10 IPs con mas intentos SSH fallidos

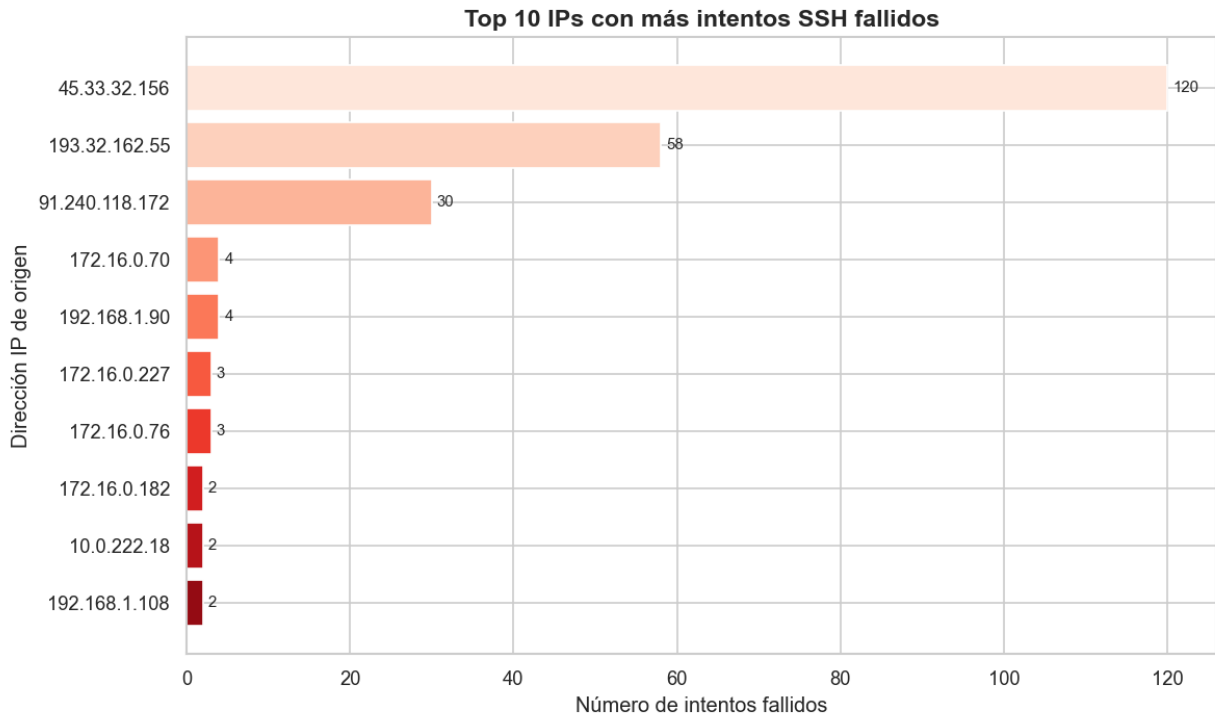


Figura 1. Las dos IPs atacantes (45.33.32.156 y 193.32.162.55) dominan claramente el conteo de intentos fallidos.

Grafica 2 - Peticiones HTTP por hora

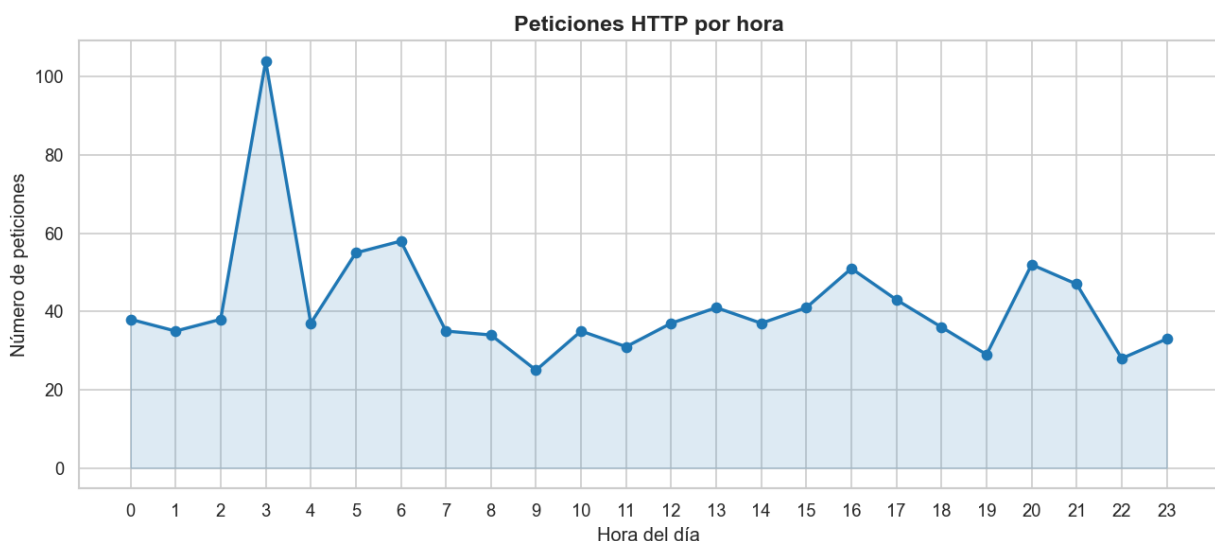


Figura 2. Distribucion horaria del volumen de peticiones HTTP durante el dia analizado.

Grafica 3 - Mapa de calor: peticiones por hora y codigo HTTP

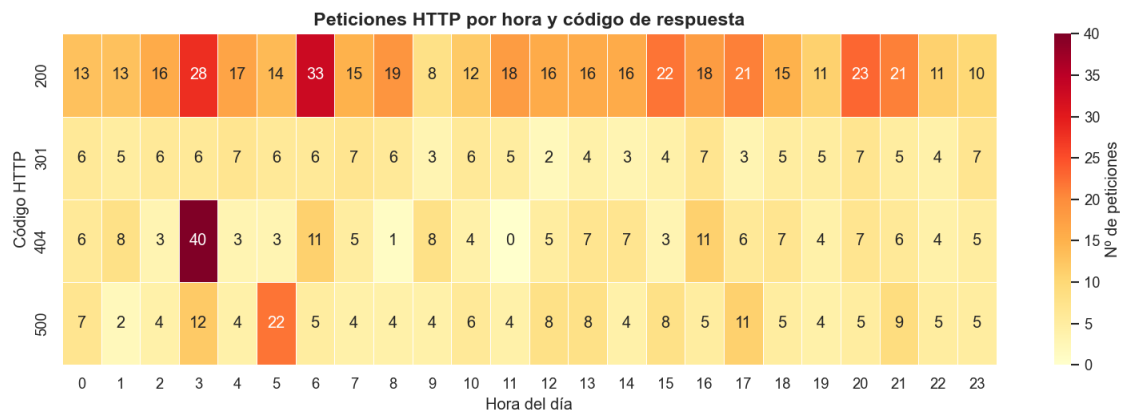


Figura 3. Se observa un pico de errores 404 alrededor de las 03:00 h, coincidente con la actividad del escaner de directorios.

5. Conclusiones

- El analisis forense automatizado con Python permitio identificar, sobre 1500 lineas de log, dos incidentes de seguridad concretos con sus IPs responsables.
- **Fuerza bruta SSH:** las IPs 45.33.32.156 (120 intentos) y 193.32.162.55 (58 intentos) superan ampliamente el umbral de deteccion, evidenciando un ataque de adivinacion de credenciales.
- **Escaneo y SQLi:** 45.33.32.156 ejecuta ademas un escaneo de directorios (32 peticiones/60s, user-agent Nikto), mientras que 193.32.162.55 intenta inyeccion SQL en los endpoints /login y /search.
- Las visualizaciones confirman la correlacion temporal entre el pico de errores 404 y la actividad de escaneo, demostrando el valor del monitoreo para la deteccion temprana de amenazas.
- Los tres scripts son reproducibles y exportan resultados estructurados (JSON) y graficos (PNG), cumpliendo los tres criterios del laboratorio.